

คู่มือการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมประยุกต์จัดการงานสอน

นางสาวชนิต วิทยาวงศรุจิ
นาย ธงชัย เลิศตันสนีย์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

สารบัญ

	หน้าที่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม	1
2. โครงสร้างโปรแกรม	1
3. รายละเอียดการทำงานของ Class ในโปรแกรม	1
3.1 Package Assignment	1
3.2 Package DB	2
3.3 Package Exam	2
3.4 Package Group	3
3.5 Package Msg	3
3.6 Package News	3
3.7 Package Schedule	4
3.8 Package Subject	4
3.9 Package Timetable	4
3.10 Package User	5
3.11 Package Webboard	5

1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

- 1.1 Java Tool – Eclipse
- 1.2 Web Server – Jakarta-Tomcat 4.1.27
- 1.3 Database Server – Oracle 9i Release 2
- 1.4 Database Tool – Toad
- 1.5 Microsoft Windows XP

2. โครงสร้างโปรแกรมแบ่งออกเป็น 11 ส่วนใหญ่ ดังนี้

- 2.1 Assignment :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Assignment
- 2.2 DB :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อฐานข้อมูล
- 2.3 Exam :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Exam
- 2.4 Group :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Group
- 2.5 Msg :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Message
- 2.6 News :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ News
- 2.7 Schedule :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Schedule
- 2.8 Subject :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Subject
- 2.9 Timetable :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Timetable
- 2.10 User :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ User
- 2.11 Webboard :: Package นี้ประกอบด้วย Class ที่ทำงานเกี่ยวกับส่วนของ Webboard

3. รายละเอียดการทำงานของ Class ในโปรแกรม

แบ่งตาม Package ในหัวข้อที่ 2 ได้ดังนี้

3.1 Package Assignment

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 4 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Assignment	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Assignment ในระบบ
AssignmentRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Assignment จากฐานข้อมูล
AssignmentStudent	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่นักเรียนสามารถทำงานเกี่ยวกับ Assignment
AssignmentTeacher	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่อาจารย์สามารถทำงานเกี่ยวกับ Assignment

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่
JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.2 Package DB

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 1 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
MyDb	- เป็นตัวควบคุมการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่
JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.3 Package Exam

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 15 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Answer	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Answer ในระบบ
AnswerMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Answer จากฐานข้อมูล
AnswerRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Answer จากฐานข้อมูล
Exam	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Exam ในระบบ
ExamMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Exam จากฐานข้อมูล
ExamRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Exam จากฐานข้อมูล
ExSet	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ ExSet ในระบบ
ExSetMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ ExSet จากฐานข้อมูล
ExSetRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ ExSet จากฐานข้อมูล
Part	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Part ในระบบ
PartMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Part จากฐานข้อมูล
PartRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Part จากฐานข้อมูล
Question	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Question ในระบบ
QuestionMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Question จากฐานข้อมูล
QuestionRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Question จากฐานข้อมูล

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่
JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.4 Package Group

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 4 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Group	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Group ในระบบ
GroupRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Group จากฐานข้อมูล
GroupStudent	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่นักเรียนสามารถทำงานเกี่ยวกับ Group
GroupTeacher	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่อาจารย์สามารถทำงานเกี่ยวกับ Group

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.5 Package Msg

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 3 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Msg	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Message ในระบบ
MsgMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Message จากฐานข้อมูล
MsgRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Message จากฐานข้อมูล

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.6 Package News

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 7 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
News	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ News ในระบบ
NewsMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ News จากฐานข้อมูล
NewsRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ News จากฐานข้อมูล
NewsSearch	- เป็นตัวควบคุมการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ News จากฐานข้อมูล
NewsStudent	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่นักเรียนสามารถทำงานเกี่ยวกับ News
NewsTeacher	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่อาจารย์สามารถทำงานเกี่ยวกับ News
NewsWM	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่เว็บมาสเตอร์สามารถทำงานเกี่ยวกับ News

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.7 Package Schedule

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 7 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Remind	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Remind ในระบบ
RemindRead	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Remind จากฐานข้อมูล

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.8 Package Subject

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 8 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Subject	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Subject ในระบบ
SubjectEdit	- เป็นตัวควบคุมการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับ Subject จากฐานข้อมูล
SubjectQuery	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Subject จากฐานข้อมูล
SubjectQueryPeriod	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลแบบเป็นช่วงเกี่ยวกับ Subject จากฐานข้อมูล
SubjectSearch	- เป็นตัวควบคุมการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Subject จากฐานข้อมูล
SubjectStudent	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่นักเรียนสามารถทำงานเกี่ยวกับ Subject
SubjectTeacher	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่อาจารย์สามารถทำงานเกี่ยวกับ Subject
SubjectWM	- เป็นตัวรวมกลุ่มคำสั่งที่เวปมาสเตอร์สามารถทำงานเกี่ยวกับ Subject

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.9 Package Timetable

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 3 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Timetable	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละตารางการเรียนการสอนในระบบ
TimetableMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตารางการเรียนการสอนจากฐานข้อมูล
TimetableRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับตารางการเรียนการสอนจากฐานข้อมูล

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.10 Package User

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 12 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Authenticate	- เป็นตัวควบคุมการยืนยันตัวผู้ใช้ในการเข้าระบบ
Role	- เป็นตัวโครงสร้างแม่ของแต่ละ User ในระบบ
Student	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Student ในระบบ
StudentMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Student จากฐานข้อมูล
StudentRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Student จากฐานข้อมูล
Teacher	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Teacher ในระบบ
TeacherMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Teacher จากฐานข้อมูล
TeacherRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Teacher จากฐานข้อมูล
WM	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ WM ในระบบ
WMMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ WM จากฐานข้อมูล
WMRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ WM จากฐานข้อมูล

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc

3.11 Package Webboard

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 8 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
Reply	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Reply ในระบบ
ReplyMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Reply จากฐานข้อมูล
ReplyQuery	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Reply จากฐานข้อมูล
ReplyRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านเกี่ยวกับ Reply
Topic	- เป็นตัวโครงสร้างของแต่ละ Topic ในระบบ
TopicMGR	- เป็นตัวควบคุมการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ Topic จากฐานข้อมูล
TopicQuery	- เป็นตัวควบคุมการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Topic จากฐานข้อมูล
TopicRead	- เป็นตัวควบคุมการอ่านเกี่ยวกับ Topic

สำหรับรายละเอียดคำอธิบายของการทำงานในแต่ละ Method ภายใน Class สามารถเปิดดูได้ที่ JavaDoc ที่แนบไว้ใน Floder Manual/JavaDoc